UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

GUÍA DE APOYO 2- SEMANA 1
Cálculo Integral y series

Nombre: Profesora: Patricia Cabrera C.

FÓRMULAS DE DERIVADAS

Regla	Fórmula
1 Constante	$d[c]/dx = 0$
2 Variable	$d[x]/dx = 1$
3 Potencia	$d[x^n]/dx = n \cdot x^{n-1}$
4 Suma	$[f(x)+g(x)]' = f'(x)+g'(x)$
5 Resta	$[f(x)-g(x)]' = f'(x)-g'(x)$
6 Múltiplo constante	$[c \cdot f(x)]' = c \cdot f'(x)$
7 Exponencial	$[e^x]' = e^x$
8 Logaritmo natural	$[\ln(x)]' = 1/x$
9 Logaritmo base a	$[\log_a(x)]' = 1/[x \cdot \ln(a)]$
10 Seno	$[\text{sen}(x)]' = \cos(x)$
11 Coseno	$[\cos(x)]' = -\text{sen}(x)$
12 Tangente	$[\tan(x)]' = \sec^2(x)$
13 Producto	$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$
14 Cociente	$[f(x)/g(x)]' = [f'(x)g(x)-f(x)g'(x)]/[g(x)]^2$

Antes de derivar: protocolo de 4 pasos

1) Observa la estructura completa. 2) Marca qué regla o reglas necesitas. 3) Deriva con orden. 4) Revisa signos, exponentes y denominadores.

ACTIVIDAD 1 · Activa la memoria

1. La derivada de una constante es _____

2. Si f(x) =x, entonces f ′(x) =_____

3. En la regla de la potencia, el exponente n pasa a _____ y luego el nuevo exponente es _____

4. La derivada de ln(x) es _____

5. La derivada de e^x es _____

6. La derivada de sen(x) es _____

7. La derivada de cos(x) es _____

8. La derivada de tan(x) es _____

9. En la regla del producto aparecen _____ términos sumados.

10. En la regla del cociente el denominador queda _____.

11. La derivada de $\log_a(x)$ contiene en el denominador _____.

12. Si una constante multiplica a una función, la constante _____.

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Desafío de memoria

1) Observa la estructura completa. 2) Marca qué regla o reglas necesitas. 3) Deriva con orden. 4) Revisa signos, exponentes y denominadores.

Escribe al lado de cada función la regla principal que usarías primero. No derives todavía.

1. $F(x) = 8x^5$ → Regla principal: _____

2. $G(x) = 3e^x - 7$ → Regla principal: _____

3. $H(x) = x^2 \cdot \ln(x)$ → Regla principal: _____

4. $P(x) = \text{sen}(x)/x$ → Regla principal: _____

5. $Q(x) = 5\log_2(x)$ → Regla principal: _____

6. $R(x) = \cos(x)$ → Regla principal: _____

7. $S(x) = x^4 + x^2 - 9$ → Regla principal: _____

8. $T(x) = (x+1)\,e^x$ → Regla principal: _____

9. $U(x) = \tan(x)$ → Regla principal: _____

10. $V(x) = (x^2+4)/(x-2)$ → Regla principal: _____

NIVEL 1 · Una regla a la vez

Deriva y nombra la regla utilizada

1. $f(x) = 17$ Regla: _____

2. $g(x) = x^8$ Regla: _____

3. $h(t) = t^{-3}$ Regla: _____

4. $p(r) = \sqrt{r}$ (primero transforma la raíz en potencia) Regla: _____

5. $q(x) = e^x$ Regla: _____

6. $l(x) = \ln(x)$ Regla: _____

7. $m(x) = \log_4(x)$ Regla: _____

8. $s(u) = \text{sen}(u)$ Regla: _____

9. $c(z) = \cos(z)$ Regla: _____

10. $T(v) = \tan(v)$ Regla: _____

11. $a(x) = 9x$ Regla: _____

12. $b(x) = -5x^4$ Regla: _____

Pausa de verificación

Antes de avanzar, revisa: ¿bajaste correctamente el exponente?, ¿restaste 1 al exponente?, ¿conservaste el signo menos de la derivada del coseno?

NIVEL 2 · Combinar reglas básicas

Suma, resta y constante

Marca con un círculo cada término antes de derivar. Escribe sobre cada término la regla que corresponde.

1. $F(x) = 4x^5 - 7x^2 + 3x - 12$

2. $G(x) = 3e^x + 2\ln(x) - 5$

3. $H(x) = 6\text{sen}(x) - 4\cos(x) + 2\tan(x)$

4. $P(x) = 5\log_2(x) - 3x^{-2} + 7x$

5. $R(x) = 2\sqrt{x} + 4x^3 - e^x$

6. $S(x) = 8\ln(x) - 2\log_5(x) + x^6$

7. $U(x) = -3\cos(x) + 5\text{sen}(x) - x^4 + 10$

8. $V(x) = \frac{1}{2}x^8 - 7e^x + \ln(x)$

9. $W(x) = 9x^{-1} + 3\tan(x) - 4$

10. $Y(x) = 7\log_3(x) + 2\cos(x) - x$

ACTIVIDAD 3 · Detective de errores

Encuentra, explica y corrige

En cada caso hay al menos un error. No basta con corregirlo: explica qué regla fue mal utilizada.

1. Un estudiante afirma: si $f(x)=12$, entonces $f'(x)=12$.
Error detectado y corrección:

2. Un estudiante escribe: $[x^6]' = 6x^6$.
Error detectado y corrección:

3. Se propone: $[\cos(x)]' = \text{sen}(x)$.
Error detectado y corrección:

4. Para $F(x) = (x^2+1)\, e^x$ se escribe $F'(x)=2x \cdot e^x$.
Error detectado y corrección:

5. Para $G(x) = \ln(x)/x$ se escribe $G'(x)=[(1/x) \cdot x - \ln(x)] / x$.
Error detectado y corrección:

6. Para $H(x) = 3\ln(x) - 2e^x$ se obtiene $H'(x) = 3/x + 2e^x$.
Error detectado y corrección:

NIVEL 3 · Producto y cociente

Primero planifica, después deriva

Para cada ejercicio escribe primero: “regla principal”, “primera función” y “segunda función”. Luego desarrolla.

1. $A(x) = (x^2+4)\, e^x$
Regla principal: _____

2. $B(x) = x^3 \cdot \ln(x)$
Regla principal: _____

3. $C(x) = \text{sen}(x)\, (x^4-3x)$
Regla principal: _____

4. $D(x) = (x+2)\, \tan(x)$
Regla principal: _____

5. $E(x) = e^x \cos(x)$
Regla principal: _____

6. $Q(x)=(x^2+5)\, /x$
Regla principal: _____

7. $R(x)=\ln(x)/x^2$
Regla principal: _____

8. $S(x)=\text{sen}(x)/x$
Regla principal: _____

9. $T(x)=e^x/(x+3)$
Regla principal: _____

10. $K(x)=(x^3-1)\, /\ln(x)$
Regla principal: _____

ACTIVIDAD 4 · Elegir la estrategia

¿Derivar directo o simplificar primero?

En estos casos existe más de un camino. Sin derivar de inmediato, decide cuál parece más eficiente y justifica tu elección. Después deriva para comprobar.

1. Función: $(x^3 + x) / x$
Estrategia elegida y justificación:

2. Función: $x^2 \cdot x^5$
Estrategia elegida y justificación:

3. Función: $(4x^3 + 8x) / 4$
Estrategia elegida y justificación:

4. Función: $x^2 \cdot x^{-1}$
Estrategia elegida y justificación:

5. Función: $(x^2+1) /x$
Estrategia elegida y justificación:

6. Función: $(x \cdot e^x) /x$ (considera $x \neq 0$)
Estrategia elegida y justificación:

Idea clave

Una buena estrategia no siempre consiste en aplicar inmediatamente una fórmula. A veces una simplificación algebraica previa reduce pasos y disminuye la posibilidad de cometer errores.

NIVEL 4 · Desafíos integradores

Más de una regla en el mismo ejercicio

Antes de comenzar, encierra la estructura exterior (producto o cociente) y subraya las reglas que necesitarás dentro de cada parte.

1. $L(x) = [(x^2+1) e^x] / x$
Plan de resolución (reglas en orden):

2. $M(x) = [\ln(x) \cdot \text{sen}(x)] / x^2$
Plan de resolución (reglas en orden):

3. $N(x)=[(x^3-2x) \cos(x)] / e^x$
Plan de resolución (reglas en orden):

4. $O(x) = [\tan(x) + x^2] / \ln(x)$
Plan de resolución (reglas en orden):

5. $P(x) = (x^4+\ln(x))\ \text{sen}(x)$
Plan de resolución (reglas en orden):

6. $Z(x) = [e^x + \cos(x)] / (x^2+1)$
Plan de resolución (reglas en orden):

CIERRE · Ticket de salida

Responde sin apoyo del banco de formulas

1. Escribe de memoria la regla del producto.

2. Escribe de memoria la regla del cociente.

3. Deriva: $J(x) = 2x^5 - 3\ln(x) + \cos(x)$.

4. Deriva: $K(x) = x^2\, e^x$.

5. Explica en una frase cuál es el error que más debes evitar al derivar.

Solucionario

Actividad 1 – Completar

1. 0
2. 1
3. coeficiente; n−1
4. 1/x
5. e^x
6. cos(x)
7. −sen(x)
8. $\sec^2(x)$
9. 2
10. $[g(x)]^2$
11. $x \cdot \ln(a)$
12. se mantiene y se deriva la función

Actividad 2 – Regla principal

1. Potencia
2. Suma/resta + múltiplo constante
3. Producto
4. Cociente
5. Múltiplo constante + logaritmo base a
6. Coseno
7. Suma/resta + potencia
8. Producto
9. Tangente
10. Cociente

Nivel 1 · Respuestas

1. $f'(x)=0$

2. $g'(x)=8x^7$

3. $h'(t)=-3t^{-4}$

4. $p'(r)=1/(2\sqrt{r})$

5. $q'(x)=e^x$

6. $l'(x)=1/x$

7. $m'(x)=1/[x \cdot \ln(4)]$

8. $s'(u)=\cos(u)$

9. $c'(z)=-\operatorname{sen}(z)$

10. $T'(v)=\sec^2(v)$

11. $a'(x)=9$

12. $b'(x)=-20x^3$

Nivel 2 – Respuestas

1. $F'(x)=20x^4-14x+3$

2. $G'(x)=3e^x+2/x$

3. $H'(x)=6\cos(x)+4\operatorname{sen}(x)+2\sec^2(x)$

4. $P'(x)=5/[x \cdot \ln(2)]+6x^{-3}+7$

5. $R'(x)=1/\sqrt{x}+12x^2-e^x$

6. $S'(x)=8/x-2/[x \cdot \ln(5)]+6x^5$

7. $U'(x)=3\operatorname{sen}(x)+5\cos(x)-4x^3$

8. $V'(x)=4x^7-7e^x+1/x$

9. $W'(x)=-9x^{-2}+3\sec^2(x)$

10. $Y'(x)=7/[x \cdot \ln(3)]-2\operatorname{sen}(x)-1$

Actividad 3 – Detective de errores

1. La derivada de una constante es 0, por lo tanto, $f'(x)=0$.

2. En la potencia se resta 1 al exponente: $[x^6]'=6x^5$.

3. Falta el signo negativo: $[\cos(x)]'=-\operatorname{sen}(x)$.

4. Se omitió el segundo término de la regla del producto. $F'(x)=2x \cdot e^x+(x^2+1)e^x$.

5. En el cociente el denominador debe quedar al cuadrado: $G'(x) = [\,(1/x) \cdot x - \ln(x) \cdot 1]/x^2 = [1-\ln(x)]/x^2$.

6. El signo de $-2e^x$ se mantiene: $H'(x) = 3/x - 2e^x$.

Nivel 3 – Producto y cociente

1. $A'(x) = 2x \cdot e^x + (x^2 + 4)\, e^x$.

2. $B'(x) = 3x^2 \ln(x) + x^2$.

3. $C'(x) = \cos(x)\,(x^4 - 3x) + \text{sen}\,(x)(4x^3 - 3)$.

4. $D'(x) = \tan(x) + (x+2)\sec^2(x)$.

5. $E'(x) = e^x \cos(x) - e^x \,\text{sen}(x)$.

6. $Q'(x) = [2x \cdot x - (x^2+5)] / x^2 = (x^2 - 5) / x^2$.

7. $R'(x) = [(1/x)\, x^2 - \ln(x)\,(2x)] / x^4 = (1 - 2\ln(x)) / x^3$.

8. $S'(x) = [\, x \cos(x) - \text{sen}(x)] / x^2$.

9. $T'(x) = [e^x\,(x+3) - e^x] / (x+3)^2 = e^x(x+2) / (x+3)^2$.

10. $K'(x) = [3x^2 \ln(x) - (x^3 - 1)\,(1/x)] / [\ln(x)]^2$.

Actividad 4 – Estrategia

1. Conviene simplificar: $(x^3+x)/x = x^2+1$, por lo tanto, $f'(x) = 2x$.

2. Conviene simplificar: $x^2 \cdot x^5 = x^7$, entonces $f'(x) = 7x^6$. También se puede comprobar con producto.

3. Conviene simplificar: $(4x^3+8x)/4 = x^3+2x$, entonces $f'(x) = 3x^2+2$.

4. Conviene simplificar: $x^2 \cdot x^{-1} = x$, entonces $f'(x) = 1$.

5. Se puede simplificar: $(x^2+1)/x = x + x^{-1}$, entonces $f'(x) = 1 - x^{-2}$.

6. Para $x \neq 0$, $(x \cdot e^x)/x = e^x$, entonces $f'(x) = e^x$.

Nivel 4 – Desafíos integradores

1. $L'(x) = \{[\,(2x \cdot e^x + (x^2+1)\, e^x) \cdot x] - [\,(x^2+1)\, e^x\}\, / x^2$.

   Una forma simplificada es $e^x\,(x^3 + x^2 + x - 1)\,/x^2$.

2. $M'(x) = \{[\,(\text{sen}(x)/\, x + \ln(x)\cos(x))\, x^2] - [\,\ln(x)\,\text{sen}(x) \cdot 2x]\} / x^4$.

3. Sea $A(x) = (x^3 - 2x)\cos(x)$. $A'(x) = (3x^2 - 2)\cos(x) - (x^3 - 2x)\,\text{sen}(x)$.

   Entonces $N'(x) = [A'(x)\, e^x - A(x)e^x] / e^{2x}$,

   equivalente a $[A'(x) - A(x)]/e^x$.

4. $O'(x) = \{[(\sec^2(x) + 2x)\ln(x)] - [(\tan(x) + x^2)(1/x)]\} / [\ln(x)]^2$.

5. $P'(x) = (4x^3 + 1/x)\,\text{sen}(x) + (x^4 + \ln(x))\cos(x)$.

6. $Z'(x) = \{[(e^x - \text{sen}(x))(x^2+1)] - [(e^x + \cos(x))2x]\} / (x^2+1)^2$.

Ticket de Salida

1. $[f(x)g(x)]' = f'(x)\,g(x) + f(x)\,g'(x)$.

2. $[f(x)/g(x)]' = [f'(x)\,g(x) - f(x)\,g'(x)] / [g(x)]^2$.

3. $J'(x) = 10x^4 - 3/x - \text{sen}(x)$.

4. $K'(x) = 2x \cdot e^x + x^2\,e^x$.

5. Respuesta abierta. Debe identificar un error concreto y pertinente (signos, exponente, olvidar un término del producto, no elevar el denominador al cuadrado, etc.)